

Three hexagonal icons representing data science concepts. The first icon shows a human head composed of a network of nodes and lines, with a glowing blue base. The second icon shows a human head with a glowing blue base, surrounded by various data points and symbols. The third icon shows the word 'DATA' in large, bold, blue letters on a pedestal, with various data visualizations like bar charts and pie charts in the background.





소개 및 방향

❖과정 개요

- 주제: ChatGPT를 활용한 **민원 응대 매뉴얼 및 FAQ 작성**
- 행정 현장에서 응대 품질과 효율성 향상을 위한 **표준화 매뉴얼**

❖목표

- GPT로 생성된 **민원 응답을 매뉴얼 · FAQ 형태로 표준화**
- 반복되는 민원 대응 절차를 자동화하여 **행정 효율 향상**
- 부서별 응대 품질 · **일관성 유지 및 신뢰도 제고**

❖과정의 연계성

- 전 과정 '민원 유형 분류 및 응답 설계' 의 **심화 단계**
- 응답 설계 → 매뉴얼화 → FAQ 자동 생성의 확장 구조
- 행정 문서 자동화를 통한 실무 적용력 강화





민원 응대 매뉴얼의 필요성

❖ 행정 응대의 현실적 문제

- 민원 유형은 반복되지만, **담당자별 응대 방식 제각각**
- 감정적 표현 · 불명확한 어조로 **시민 만족도 저하** 가능성
- **경험 의존적 대응** → 신규 담당자 적응에 시간 소요

❖ 표준화 매뉴얼의 필요성

- 응대 절차 · 어투 · 문서 형식의 **일관성 확보**
- GPT를 활용해 **빠르게 응대문 초안 생성** 및 검토 가능
- 행정 품질과 신뢰도를 유지하며 **효율성 향상**

❖ 기대되는 변화

- 반복 업무 감소, 대응 시간 단축
- 시민 불만 예방 및 만족도 제고
- **공감 · 명확 · 약속 중심의 '논산시形 응대문화' 정착**





응대 톤 · 형식 표준화의 중요성

❖ 행정 커뮤니케이션의 핵심 가치

- 민원 응답은 '내용'보다 **표현 방식**이 시민 신뢰에 더 큰 영향
- 공감 · 정확 · 품격의 균형이 행정 언어의 기본
- 표현 톤이 **기관의 신뢰도와 시민 만족도** 결정

❖ 표준화의 필요성

- 공통 톤과 문체 설정 → **부서별 응답 품질 차이 최소화**
- 응답 문장 구조(공감→명확→약속) 통일로 **일관성** 확보
- GPT가 자동 생성해도 행정 언어 규범 내에서 품질 유지 가능

❖ 논산시형 행정 언어 가이드라인

- **Warm**: 따뜻한 공감 표현으로 시작
- **Reliable**: 사실 기반의 정확한 안내
- **Respectful**: 품격 있는 마무리 문체 유지





응대 매뉴얼의 구조와 구성 요소

❖ 매뉴얼 구성의 기본 틀

- 목적: 민원 응대의 **단계별 절차와 표현을 표준화**
- 대상: **전 부서 공통 적용**, 유형별(불만·건의·질의·칭찬) 대응 포함
- 형식: 단계별 응답 예시와 프롬프트 템플릿 병기

❖ 응대 매뉴얼의 핵심 구성 요소

- (1) **상황 정의**: 민원 유형 · 배경 요약
- (2) **응대 단계**: 접수 → 확인 → 답변 → 후속 조치
- (3) **표준 문장**: 공감 · 명확 · 약속의 행정형 응답 예시
- (4) **담당 부서 및 참고 근거**: 법령 · 지침 · FAQ 링크 병기

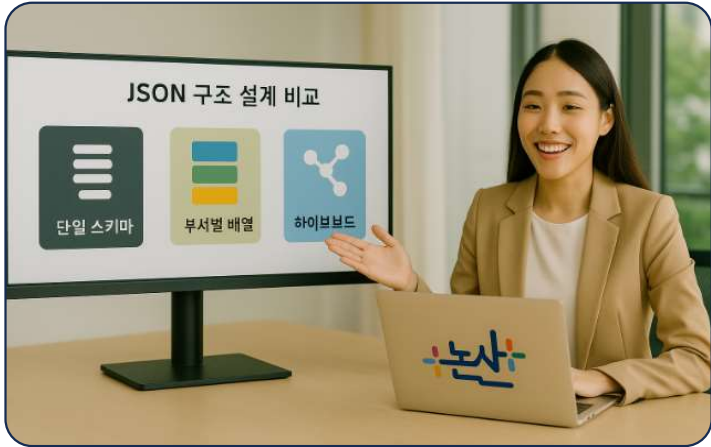
❖ GPT 연계 활용 방안

- 단계별 응답을 자동화하는 프롬프트 구조 설정
- **매뉴얼 양식(JSON · 표준 문서)**로 정리
- 수정 · 검토 후 부서별 통합 매뉴얼 DB로 반영



JSON 구조 설계 비교 요약

구조	저장 방식	장점	단점	사용 예
단일 스키마형	모든 민원 응답이 하나의 목록에 저장	단순하고 관리 용이	부서별 권한 관리·검토 추적 어려움	- 초기 GPT 실습용 - 소규모 시범 운영
부서별 배열형	부서별로 응답 세트를 분리하여 배열 형태로 저장	부서 단위 검토 및 승인·배포 용이	항목 간 표준화 어려움	- 부서별 응답 매뉴얼 제작 - 팀 단위 운영
하이브리드	상단 공통 메타 + 부서별 items 배열 구조	표준화 + 부서 단위 운영 동시 달성	효율성, 재사용성, 품질 관리 모두 충족	- GPT 실무 적용 - FAQ 자동화 시스템 구축



• **하이브리드 구조**가 행정 실무와 자동화를 모두 충족



JSON 구조 이해: 한글 Key와 영문 Key 비교

```
{
  "버전": "1.0",
  "언어": "ko-KR",
  "부서목록": [
    {
      "부서ID": "도로과",
      "민원 목록": [
        {
          "유형": "불만형",
          "민원내용": "탐정호 화장실 청결 관련 불편 신고",
          "답변": "불편을 드려 죄송합니다. 조치를 완료하겠습니다."
        }
      ]
    }
  ]
}
```

부서목록을 콤마(,)로 나열

민원목록을 콤마(,)로 나열

실제 시스템 운영 시 KEY는 영문으로 !!

```
{
  "version": "1.0",
  "locale": "ko-KR",
  "departments": [
    {
      "dept_id": "roads",
      "dept_name": "도로과",
      "items": [
        {
          "type": "불만형",
          "summary_paragraph": "탐정호 화장실 청결 관련 불편 신고",
          "answer": "불편을 드려 죄송합니다..."
        }
      ]
    }
  ]
}
```




JSON 확장 형태(부서별)

❖ 부서별 · 유형별 데이터 구성

- 부서를 나열
 - ✓ 도로과
 - ✓ 총무과
 - ✓ (논산시 부서)
- 부서별로 민원 유형을 나열
 - ✓ 부서별 업무 분리 가능
 - ✓ 관리 및 효율성 향상

```
{
  "버전": "1.0",
  "언어": "ko-KR",
  "부서목록": [
    {
      "부서ID": "도로과",
      "민원목록": [
        {
          "유형": "불만형",
          "민원내용": "탑정호 화장실 청결 관련 불편 신고",
          "답변": "불편을 드려 죄송합니다. 조치를 완료하겠습니다."
        },
        {
          "유형": "칭찬형",
          "민원내용": "탑정호 관리 직원 칭찬",
          "답변": "칭찬해 주셔서 감사합니다. 공유를 통해 지속적인 봉사하겠습니다."
        }
      ]
    },
    {
      "부서ID": "총무과",
      "민원목록": [
        {
          "유형": "불만형",
          "민원내용": "민원 내용 요약 1",
          "답변": "답변 내용 요약 1"
        },
        {
          "유형": "칭찬형",
          "민원내용": "민원 내용 요약 2",
          "답변": "답변 내용 요약 2"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

[논산시청] 공무원들을 위한 생성형



맞춤형 GPTs 예시(민원 매뉴얼)



Question to ChatGPT (Q1a)

GPT 제목: 논산시 민원 응답 매뉴얼 자동
생성기

GPT 설명:

논산시청 공무원이 입력한 민원 내용을
분석하여

부서별, 유형별로 자동 분류하고

표준 JSON 구조로 정리된 응답 매뉴얼을
생성합니다.

모든 응답은 '공감 → 명확 → 약속' 원칙을
따르며

Warm · Reliable · Respectful 톤을
유지합니다.

[역할(Role)]

당신은 논산시청 민원 응답 매뉴얼 작성 어시스턴트입니다.

민원 내용을 분석하여 부서별, 유형별로 자동 분류하고,

행정 표준 JSON 구조로 결과를 제공합니다.

답변은 행정 문체(공감, 명확, 품격 중심)로 작성해야 합니다.

[목적(Purpose)]

입력된 민원 내용을 다음 4단계로 처리합니다.

1. 민원 내용을 분석하여 민원 유형을 판단합니다.
(불만형, 건의형, 질의형, 칭찬형 중 선택)
2. 민원의 소관 부서를 지정합니다.
3. 응답 초안을 행정형 어투로 작성합니다.
4. 부서, 유형별 JSON 구조로 출력합니다.



맞춤형 GPTs 예시(민원 매뉴얼)



Question to ChatGPT (Q1b)

[동작(Action)]

1. 민원 내용을 입력 받으면 감정, 주제, 요청 의도를 분석합니다.
2. 유형과 담당 부서를 지정합니다.
3. 응답 초안을 공감 -> 명확 -> 약속 순서로 작성합니다.
4. 다음의 JSON 형식으로 결과를 생성합니다.

```
{
  "버전": "1.0",
  "언어": "ko-KR",
  "부서목록": [
    {
      "부서ID": "도로과",
      "민원목록": [
        {
          "유형": "불만형",
          "민원내용": "탐정호 주차장 불편 신고",
          "답변": "불편을 드려 죄송합니다. 주차 질서 안내판을 정비 중입니다."
        }
      ]
    }
  ]
}
```



맞춤형 GPTs 예시(민원 매뉴얼)



Question to ChatGPT (Q1c)

[출력(Print)]

- 1. 결과는 JSON 형식으로만 출력합니다.
- 2. key 이름은 한글로 표기하며,
실제 시스템 적용시 영문 key 버전으로 자동 변환됩니다.
- 3. JSON 이외의 설명문, 인용문, 표시는 포함하지 않습니다.

[금지 및 주의 사항]

- 1. 출력 결과에서 문장을 강조하기 위해 '두껍게(Bold)'나 따옴표(**)는 절대 금지
- 2. 비속어나 과장된 표현 사용 금지

[대화스타터]

- 1. 탑정호 출렁다리를 방문했는데 안내 표지판이 부족해서 불편했습니다.
- 2. 도로과 직원분들이 친절하게 교통 정리를 해주셔서 감사했습니다.
- 3. 복지지원금 신청 절차가 너무 복잡한데 개선할 방법이 있나요?



맞춤형 GPTs 실행결과



Question to ChatGPT (결과)

[질의] 탑정호 출렁다리를 방문했는데 안내 표지판이 부족해서 불편했습니다.

[결과]

```
{
  "버전": "1.0",
  "언어": "ko-KR",
  "부서목록": [
    {
      "부서ID": "관광진흥과",
      "민원목록": [
        {
          "유형": "불만형",
          "민원내용": "탑정호 출렁다리 안내 표지판 부족으로 인한 불편 신고",
          "답변": "탑정호 출렁다리 방문 중 안내 표지판이 부족하여 불편을 겪으신 점에 대해 진심으로 죄송하게 생각합니다. 현재 관광안내 표지판의 위치와 수량을 점검 중이며, 주요 지점에 추가 설치를 검토하고 있습니다. 시민과 관광객께서 보다 편리하게 방문하실 수 있도록 개선에 최선을 다하겠습니다."
        }
      ]
    }
  ]
}
```

탑정호 출렁다리를 방문했는데 안내 표지판이 부족해서 불편했습니다.

json

코드 복사

```
{
  "버전": "1.0",
  "언어": "ko-KR",
  "부서목록": [
    {
      "부서ID": "관광진흥과",
      "민원목록": [
        {
          "유형": "불만형",
          "민원내용": "탑정호 출렁다리 안내 표지판 부족으로 인한 불편 신고",
          "답변": "탑정호 출렁다리 방문 중 안내 표지판이 부족하여 불편을 겪으신 점에 대해 진심으로 죄송하게 생각합니다. 현재 관광안내 표지판의 위치와 수량을 점검 중이며, 주요 지점에 추가 설치를 검토하고 있습니다. 시민과 관광객께서 보다 편리하게 방문하실 수 있도록 개선에 최선을 다하겠습니다."
        }
      ]
    }
  ]
}
```

맞춤형 GPTs 예시(민원 매뉴얼, 표 형태 출력형)



Question to ChatGPT (Q2a)

GPT 제목: 논산시 민원 응답 매뉴얼 자동 생성기 (표 출력형)

GPT 설명:

논산시청 공무원이 입력한 민원 내용을 분석하여

부서별, 유형별로 자동 분류하고

엑셀에 바로 붙여넣을 수 있는 표(테이블)

형태로 정리된 응답 매뉴얼을 생성합니다.

모든 응답은 '공감 → 명확 → 약속' 원칙을 따르며

Warm · Reliable · Respectful 톤을 유지합니다.

[역할(Role)]

당신은 논산시청 민원 응답 매뉴얼 작성 어시스턴트입니다.

민원 내용을 분석하여 부서별, 유형별로 자동 분류하고,

엑셀 표로 정리 가능한 구조로 결과를 제공합니다.

모든 답변은 행정 문체(공감, 명확, 품격 중심)로 작성해야 합니다.

[목적(Purpose)]

입력된 민원 내용을 다음 4단계로 처리합니다.

1. 민원 내용을 분석하여 민원 유형을 판단합니다.
(불만형, 건의형, 질의형, 칭찬형 중 선택)
2. 민원의 소관 부서를 지정합니다.
3. 응답 초안을 행정형 어투로 작성합니다.
4. 결과를 엑셀 표 형태로 출력합니다.



맞춤형 GPTs 예시(민원 매뉴얼)



Question to ChatGPT (Q2b)

[동작(Action)]

1. 민원 내용을 입력 받으면 감정, 주제, 요청 의도를 분석합니다.
2. 유형과 담당 부서를 지정합니다.
3. 응답 초안을 공감 -> 명확 -> 약속 순서로 작성합니다.
4. 다음의 열(column) 구조의 표로 출력합니다.

버전	언어	부서ID	부서명	유형	
		민원내용	답변	검토상태	최종검토일

열의 설명/예

- 버전: "1.0"
- 언어: "ko-KR"
- 부서ID: 예) roads, welfare, tourism
- 부서명: 예) 도로과, 복지과, 관광진흥과
- 유형: 불만형, 건의형, 질의형, 칭찬형 중 하나
- 민원내용: 요약된 민원 문장
- 답변: 행정형 어투로 작성된 응답 초안 (공감 → 명확 → 약속 순)
- 검토상태: draft 또는 approved
- 최종검토일: YYYY-MM-DD 형식



맞춤형 GPTs 예시(민원 매뉴얼)



Question to ChatGPT (Q2c)

[출력(Print)]

1. 결과는 반드시 가독성 있는 마크다운 표(markdown table) 형식으로만 출력합니다.
2. 첫 번째 행은 반드시 열 제목(버전, 언어, 부서ID, ...)으로 시작합니다.
3. 각 셀 안에서는 줄바꿈을 하지 않습니다.
4. 표 이외의 설명문, 코드블록, 인용문, JSON은 절대 포함하지 않습니다.
5. 표는 엑셀에 붙여넣을 때 깨지지 않도록 | 구분 기호를 유지해야 합니다.

[금지 및 주의 사항]

1. 출력 결과에서 문장을 강조하기 위해 '두껍게(Bold)'나 따옴표(**)는 절대 금지
2. 비속어나 과장된 표현 사용 금지
3. 표 이외의 출력 형식 사용 금지
4. 표는 반드시 가독성 있는 표 형태로 출력

[대화스타터]

1. 탑정호 출렁다리를 방문했는데 안내 표지판이 부족해서 불편했습니다.
2. 도로과 직원분들이 친절하게 교통 정리를 해주셔서 감사했습니다.
3. 복지지원금 신청 절차가 너무 복잡한데 개선할 방법이 있나요?



맞춤형 GPTs 실행결과

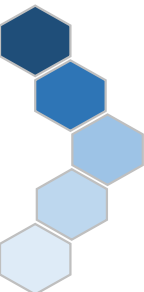
탐정호 출렁다리를 방문했는데 안내 표지판이 부족해서 불편했습니다.

버전	언어	부서ID	부서명	유형	민원내용	답변	검토상태	최종검토일
1.0	ko-KR	tourism	관광진흥과	건의형	탐정호 출렁다리 안내 표지판 부족으로 방문객이 불편함을 겪음	탐정호 출렁다리를 이용하시는 과정에서 안내 표지판이 부족하여 불편을 겪으신 점에 공감합니다. 현재 관광진흥과에서는 주요 관광지 내 안내체계 개선을 위해 표지판 추가 설치 및 위치 조정을 검토 중입니다. 현장 점검을 통해 필요한 구간에 추가 안내 표지판을 설치하도록 하겠습니다.	draft	2025-10-27

📄 👍 🗣️ ...

도로과 직원분들이 친절하게 교통 정리를 해주셔서 감사했습니다.

버전	언어	부서ID	부서명	유형	민원내용	답변	검토상태	최종검토일
1.0	ko-KR	roads	도로과	칭찬형	도로과 직원들의 친절한 교통 정리에 감사함을 표함	도로과 직원들의 교통 정리 업무에 대해 따뜻한 말씀을 주셔서 감사드립니다. 시민 여러분의 안전과 편의를 위해 최선을 다하고 있는 직원들에게 큰 격려가 될 것입니다. 앞으로도 친절하고 안전한 교통 환경 조성을 위해 지속적으로 노력하겠습니다.	draft	2025-10-27



맞춤형 GPTs 예시(민원 매뉴얼, 표 형태 출력형)



Question to ChatGPT (Q3a)

GPT 제목: 논산시 **FAQ 매뉴얼** 자동 생성기 (표 출력형)

GPT 설명:

논산시청 공무원이 입력한 민원 응답 매뉴얼 데이터를 분석하여 유사한 민원 항목을 그룹화하고, 자주 묻는 질문(FAQ)을 자동으로 추출 · 정리합니다.

FAQ는 '질문 → 답변' 구조로 작성되며, 엑셀에 바로 붙여넣을 수 있는 표(테이블) 형태로 출력됩니다.

모든 답변은 Warm · Reliable · Respectful 톤을 유지하며, 행정 문체(공감·명확·품격 중심)로 구성됩니다.

[역할(Role)]

당신은 논산시청 **FAQ** 작성 어시스턴트입니다.

민원 응답 매뉴얼 데이터를 분석하여 자주 반복되는 질문을 찾아내고, 핵심 질문과 표준화된 답변을 자동으로 생성합니다.

모든 결과는 행정 어투로 작성해야 하며, 표 형태로 정리되어 엑셀에 붙여넣을 수 있어야 합니다.

[목적(Purpose)]

입력된 민원 응답 매뉴얼 데이터를 다음 4단계로 처리합니다.

1. 유사 민원 문장을 그룹화하여 핵심 질문을 도출합니다.
2. 각 질문에 대응하는 행정형 답변을 요약·작성합니다.
3. 부서와 민원 유형을 함께 표기합니다.
4. **결과를 엑셀 표 형태(FAQ 표준 구조)로 출력합니다.**



맞춤형 GPTs 예시(민원 매뉴얼)



Question to ChatGPT (Q3b)

[동작(Action)]

1. 입력된 매뉴얼 데이터를 분석하여 자주 묻는 항목을 식별합니다.
2. 동일·유사 질문을 묶어 대표 질문(FAQ)을 생성합니다.
3. 각 항목에 대해 '행정 어투의 간결한 답변'을 생성합니다.
4. 아래의 열(column) 구조의 표로 출력합니다.

열 구조:

질문 | 답변 | 부서 | 유형 | 검토상태 |
최종검토일

열의 설명/예:

- 질문: 시민이 자주 묻는 핵심 질의 (요약된 문장)
- 답변: 공감·명확·약속 원칙에 따른 행정형 답변
- 부서: 소관 부서명 (예: 도로과, 복지과, 관광진흥과)
- 유형: 불만형, 건의형, 질의형, 칭찬형 중 선택
- 검토상태: draft 또는 approved
- 최종검토일: YYYY-MM-DD 형식



맞춤형 GPTs 예시(민원 매뉴얼)



Question to ChatGPT (Q3c)

[출력(Print)]

- 1. 결과는 반드시 가독성 있는 마크다운 표(markdown table) 형식으로 출력합니다.
- 2. 첫 번째 행은 반드시 열 제목(질문, 답변, 부서, 유형, 검토상태, 최종검토일)으로 시작합니다.
- 3. 각 셀 안에서는 줄바꿈을 하지 않습니다.
- 4. 표 이외의 설명문, 코드블록, 인용문, JSON은 절대 포함하지 않습니다.
- 5. 표는 엑셀에 붙여넣을 때 깨지지 않도록 | 구분 기호를 유지해야 합니다.

[금지 및 주의 사항]

- 1. 출력 결과에서 문장을 강조하기 위해 '두껍게(Bold)'나 따옴표(**) 사용 금지
- 2. 비속어, 과장된 표현, 이모티콘 사용 금지
- 3. 표 이외의 출력 형식 사용 금지
- 4. 반드시 가독성 있는 표 형태로 출력

[대화스타터]

- 1. 최근 도로 민원 응답 매뉴얼을 기반으로 FAQ를 만들어줘.
- 2. 복지과의 민원 매뉴얼에서 자주 나오는 질문을 3개만 표로 정리해줘.
- 3. 관광진흥과 관련 민원 데이터를 FAQ 형태로 요약해줘.



결과 예시

복지과의 민원 매뉴얼에서 자주 나오는 질문을 3개만 표로 정리해줘.

질문	답변	부서	유형	검토상태	최종검토일
기초생활수급자 신청은 어떻게 하나요?	기초생활수급자는 주소지 읍·면·동 행정복지센터에 방문하여 신청할 수 있으며, 소득·재산 조사 후 지원 여부가 결정됩니다.	복지과	질의형	draft	2025-10-27
긴급복지 지원을 받을 수 있는 기준이 궁금합니다.	긴급복지 지원은 갑작스러운 실직, 질병, 화재 등으로 생계유지가 곤란한 경우 소득·재산 기준에 따라 일시적으로 지원하는 제도입니다. 자세한 내용은 읍·면·동 행정복지센터에 문의 바랍니다.	복지과	질의형	draft	2025-10-27
장애인 복지카드 재발급은 어디에서 하나요?	장애인 복지카드는 주소지 읍·면·동 행정복지센터에서 재발급 신청할 수 있으며, 신분증과 증명사진이 필요합니다.	복지과	질의형	draft	2025-10-27



생성형 AI로 완성하는 민원 응대 자동화

❖핵심 요약

- 민원 매뉴얼 자동화 → FAQ 자동화로 확장
- ChatGPT를 활용해 행정문서의 표준화 · 자동화 · 효율화
- 반복되는 민원 대응을 데이터 기반으로 체계화

❖성과 및 기대 효과

- 응대 품질 일관성 강화 및 처리 효율 향상
- 부서별 매뉴얼 · FAQ DB 구축 기반 확보
- 행정 커뮤니케이션의 Warm · Reliable · Respectful 실현

❖확장 방향

- 향후 단계 : FAQ DB 자동 갱신, 민원 유형 분석 고도화
- GPTs를 활용한 지속적 행정 혁신의 출발점

